



Ante proyecto Geo-Expofísica 2026 simulador web campo electrico

Nombre integrantes: Allan Ramos Tapia, Samanta Mora Gomez, Karvin Garcia

Profesor (es): Juan Carlos Miranda

Asignatura: Física eléctrica

NRC: 2092

Modalidad: Resolver una problemática de la vida diaria

Problemática

El campo eléctrico es uno de los temas que presenta mayor dificultad para los estudiantes de física, tanto en la educación escolar como universitaria. Esto se debe principalmente a que es un concepto abstracto e invisible, que solo puede percibirse mediante los efectos que produce.

Esta dificultad puede aumentar cuando la enseñanza se basa únicamente en representaciones estáticas, como dibujos en el tablero o imágenes de los libros. Al observar repetidamente representaciones de un dipolo eléctrico o de placas paralelas, los estudiantes pueden terminar memorizando las figuras sin comprender que las líneas de campo representan el resultado de la suma vectorial de los efectos producidos por cada carga. Como consecuencia, pueden aparecer ideas equivocadas, por ejemplo, pensar que las líneas de campo representan el camino que sigue una partícula cargada, que el campo eléctrico únicamente existe en los lugares donde se dibujan líneas o que un protón y un electrón ubicados en la misma posición experimentan fuerzas con diferente magnitud.

A estas dificultades conceptuales se agrega

una limitación relacionada con las prácticas de laboratorio. Los experimentos de electrostática suelen requerir equipos costosos, como generadores de Van de Graaff, electrómetros y fuentes de alta tensión, que no siempre están disponibles en las instituciones educativas. Además, estos equipos permiten observar principalmente los efectos del campo eléctrico y no el campo directamente. Aunque existen simuladores educativos de buena calidad, como PhET, algunos requieren conexión a internet, instalaciones previas o computadores con determinadas características, lo que puede representar una dificultad en ciertos entornos educativos. Por esta razón, resulta conveniente contar con una herramienta sencilla y liviana, disponible en español, que pueda utilizarse sin conexión a internet y que funcione en cualquier computador de la institución.

Propuesta

Nuestra principal propuesta consiste en desarrollar una aplicación web interactiva que simule en tiempo real el comportamiento de electrones, protones y permita observar el campo eléctrico que estos generan. La aplicación se construirá con HTML5, CSS3 y JavaScript puro (vanilla), sin

frameworks ni librerías externas. Todo el dibujo se hace sobre el elemento `<canvas>` de HTML5 y todos los cálculos se ejecutan dentro del navegador del usuario: la aplicación no consulta ningún servicio externo ni requiere servidor, base de datos o conexión a internet para funcionar.

El usuario podrá realizar un click sobre el lienzo con el fin de agregar partículas, arrastrarlas para reubicarlas y ajustar su magnitud de carga con el deslizador, a partir de la configuración, el programa calculará y dibujará:

- las líneas de campo eléctrico, con densidad proporcional a la magnitud de las cargas;
- el campo vectorial $\vec{E}$ sobre una malla, con flechas cuyo tamaño y color indican la intensidad;
- las superficies equipotenciales, para evidenciar que son perpendiculares a las líneas de campo;
- la trayectoria de una partícula de prueba liberada en cualquier punto, mostrando que no coincide con las líneas de campo salvo casos particulares;
- la comparación electrón protón, soltando ambas partículas en el mismo campo para visualizar el efecto de la diferencia de masa y de signo.

Adicionalmente se incluirán escenarios predefinidos y un modo de retos en el que el visitante debe predecir hacia donde se moverá una partícula antes de ejecutar la simulación.

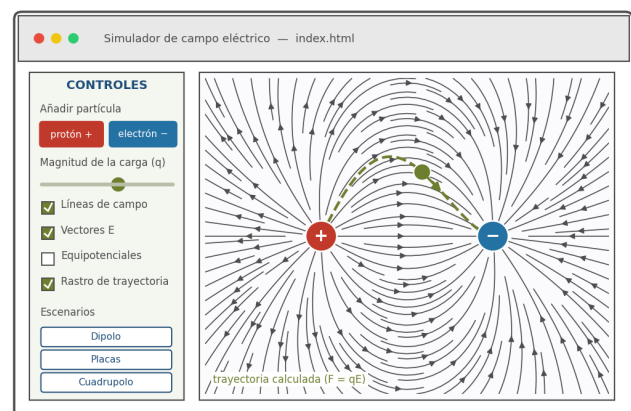
El producto final consistirá en una página de menos de 1mb de peso, funcionando sin conexión a internet una vez cargada, se publicará en github pages y se entregará en conjunto a una guía didáctica breve para los docentes. Durante el evento geo-expo física validaremos la herramienta mediante un cuestionario corto de 5 preguntas conceptuales antes y después de usar el simulador, con el fin de estimar su efecto sobre la comprensión del concepto de campo.

Materiales y esquema

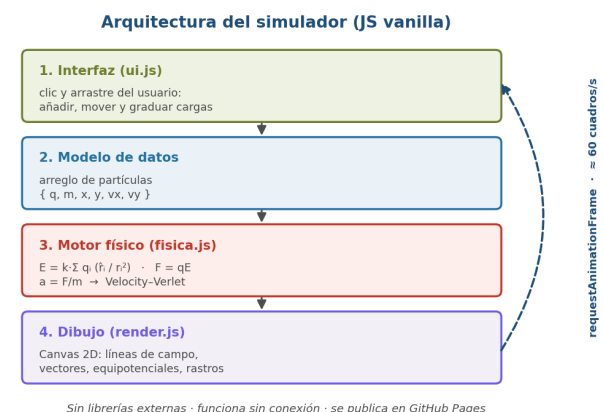
- **Lenguajes:** HTML5, CSS3 y JavaScript puro (vanilla), con el elemento `<canvas>` para el

dibujo. Sin frameworks, sin librerías y sin servicios externos.

- **Editor y control de versiones:** Visual Studio Code, Git y GitHub.
- **Publicación:** GitHub Pages (alojamiento gratuito del sitio).
- **Pruebas y rendimiento:** herramientas de desarrollo del navegador, para medir los cuadros por segundo y el consumo de memoria; verificación en Chrome, Firefox y Edge.
- **Diseño de la interfaz:** bocetos en papel y Figma para el diseño previo de la pantalla.
- **Equipos:** dos computadores portátiles y un monitor o videoproector para la demostración durante la feria.



Esquema 1. Diseño previsto de la interfaz: panel de controles y lienzo de simulación con el campo de un dipolo y la trayectoria de una partícula de prueba.



Esquema 2. Arquitectura del programa y ciclo de simulación ejecutado en cada cuadro de animación.

¿Cómo funciona?

Cada partícula es modelada como una carga puntual, la fuerza entre 2 cargas obedece la ley de Coulomb.

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad k = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$$

Y el campo eléctrico producido por un punto P por un conjunto de n cargas se obtiene por el principio de superposición:

$$\vec{E}(P) = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

El potencial es calculado de forma analoga

$$V(P) = k \sum_i q_i / r_i$$

Y su carácter escalar hace que el trazado de las equipotenciales sea computacionalmente más económico que el de las líneas de campo.

movimiento de partículas. Sobre una partícula de carga q y masa m es ejercida por el campo una fuerza $F=qE$, de modo que su aceleración es $a=qE/m$. Con $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ y $m_p = 1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$, el simulador reproduce el hecho de que el protón, siendo unas 1836 veces más masivo, se acelera mucho menos que el electrón bajo el mismo campo.

Como el campo cambia con la posición, la integración se hace numéricamente con el algoritmo de Velocity-Verlet y un paso de tiempo fijo, que conserva mejor la energía que el método de Euler:

$$\begin{aligned}\vec{r}_{n+1} &= \vec{r}_n + \vec{v}_n \Delta t + \frac{1}{2} \vec{a}_n \Delta t^2 \\ \vec{v}_{n+1} &= \vec{v}_n + \frac{1}{2} (\vec{a}_n + \vec{a}_{n+1}) \Delta t\end{aligned}$$

Para evitar la singularidad numérica cuando r se acerca a cero se emplea un radio de suavizado ε , reemplazando r^2 por $r^2 + \varepsilon^2$; físicamente equivale

a tratar cada partícula como una pequeña esfera cargada.

Trazado de las líneas de campo. Desde cada carga positiva se lanzan N semillas distribuidas uniformemente en un círculo pequeño, con N proporcional a $|q|$. Cada línea avanza paso a paso en la dirección del vector unitario $\hat{E}$ evaluado en el punto actual y se detiene cuando entra en el radio de una carga negativa, cuando sale del lienzo o cuando supera el número máximo de pasos. Las equipotenciales se obtienen evaluando V sobre una malla y uniendo los puntos que tienen el mismo valor de potencial.

Implementación. La aplicación son unos pocos archivos que se abren directamente en el navegador (`index.html`, `estilos.css` y los archivos de JavaScript). El código se organiza en tres archivos independientes: `fisica.js` (cálculo de $\vec{E}$, V e integración del movimiento), `render.js` (dibujo sobre el lienzo) y `ui.js` (eventos de ratón, botones y deslizadores). Un bucle ejecuta, unas 60 veces por segundo, el ciclo *leer entrada* $\rightarrow$ *actualizar modelo* $\rightarrow$ *calcular física* $\rightarrow$ *dibujar*. Los elementos estáticos se dibujan en una capa aparte y solo se recalculan cuando el usuario mueve una carga, lo que mantiene la animación fluida incluso en equipos de bajo rendimiento.

Referencias

Maloney, D. P., O’Kuma, T. L., Hieggelke, C. J., y Van Heuvelen, A. (2001). Surveying students’ conceptual knowledge of electricity and magnetism. *American Journal of Physics*, 69(S1), S12–S23.

PhET Interactive Simulations. (2025). *Cargas y campos*. Universidad de Colorado Boulder. <https://phet.colorado.edu/es/simulations/charges-and-fields>

Serway, R. A., y Jewett, J. W. (2019). *Física para ciencias e ingeniería con física moderna* (Vol. 2, 10.^a ed.). Cengage Learning.

Wieman, C. E., Adams, W. K., y Perkins, K. K.

(2008). PhET: Simulations that enhance learning. *Science*, 322(5902), 682–683.